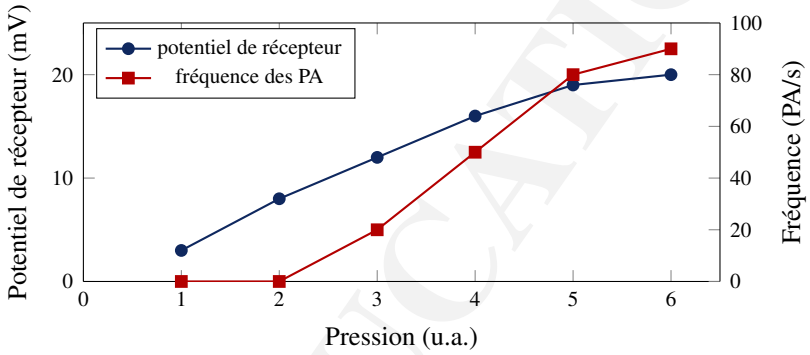
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : RÉCEPTEURS, CODAGE ET MÉCANISMES IONIQUES

Correction de l'exercice 1 : **Le codage du message dans un récepteur sensoriel**

1) Graphe



2) Comparaison

	Potentiel de récepteur	Potentiel d'action
Amplitude	Variable, augmente avec la stimulation (gradué)	Constante (environ 100 mV)
Propagation	Non propagé, s'atténue avec la distance	Propagé sans atténuation
Loi	Pas de loi du tout ou rien	Loi du tout ou rien

3) Seuil

Aucun potentiel d'action pour 8 mV (pression 2) ; des potentiels d'action apparaissent pour 12 mV (pression 3). Le seuil est donc compris entre **8 et 12 mV** de dépolarisation.

4) Codage

Au niveau du récepteur, l'intensité est codée en **amplitude** du potentiel de récepteur (codage en modulation d'amplitude). Au niveau de la fibre, elle est codée en **fréquence** des potentiels d'action (modulation de fréquence) : plus le potentiel de récepteur est grand, plus la fréquence est élevée.

Correction de l'exercice 2 : Les canaux ioniques du potentiel d'action

1) Tracé témoin

On observe d'abord un **courant entrant** bref, maximal vers 0,7 ms, puis un **courant sortant** plus tardif et durable.

2) Toxines

Avec la TTX, le courant entrant disparaît, le courant sortant persiste : la TTX bloque les canaux responsables du courant entrant, les **canaux Na^+ voltage-dépendants**. Avec le TEA, le courant sortant disparaît, le courant entrant persiste : le TEA bloque les **canaux K^+ voltage-dépendants**. Le courant entrant est donc un courant de Na^+, le courant sortant un courant de K^+.

3) Lien avec le potentiel d'action

Le courant entrant de Na^+ explique la **dépolarisation** ; le courant sortant de K^+, plus tardif, explique la **repolarisation** (et l'hyperpolarisation).

4) Intoxication

La TTX bloque les canaux Na^+ : aucun potentiel d'action ne peut naître dans les nerfs sensitifs (engourdissements) ni dans les nerfs moteurs et les muscles (paralysie). La paralysie des muscles respiratoires peut être mortelle.

Correction de l'exercice 3 : Le codage des odeurs

1) Un seul neurone

Non : un même neurone répond à plusieurs odeurs (N1 répond au citron et à la rose ; N6 au citron, à la rose et au poisson). Sa réponse ne suffit pas à identifier l'odeur.

2) Code combinatoire

Chaque odeur active une **combinaison particulière** de neurones : citron (N1, N3, N6), menthe (N2, N3, N5), rose (N1, N2, N6), poisson (N4, N5, N6). Le cerveau reconnaît l'odeur à partir de la combinaison des neurones activés. Avec un nombre limité de récepteurs, le nombre de combinaisons possibles est immense.

3) Intensité

Par la **fréquence des potentiels d'action** de chaque neurone (et le nombre de neurones activés), qui augmente avec la concentration.

Correction de l'exercice 4 : La nicotine et les synapses

1) Action

La nicotine a une structure proche de l'acétylcholine : elle se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** et les active (agoniste), comme le ferait le neurotransmetteur.

2) Dopamine

En activant ces neurones, la nicotine augmente la **libération de dopamine** dans le circuit de la récompense, ce qui procure une sensation de plaisir et de détente.

3) Manque

Le nombre de récepteurs augmente (adaptation de l'organisme). Sans nicotine, ces nombreux récepteurs ne sont plus suffisamment stimulés par l'acétylcholine naturelle : la libération de dopamine chute, d'où irritabilité, anxiété et besoin de fumer (dépendance).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la stimulation d'un récepteur sensoriel se traduit par des modifications du potentiel membranaire.
I. Caractéristiques : potentiel de repos (-70 mV, stable, face interne négative, dû à l'inégale répartition des ions et à la pompe Na^+/K^+) ; potentiel de récepteur (dépolarisation locale, graduée, non propagée, née dans la terminaison sensorielle sous l'effet du stimulus : transduction) ; potentiel d'action (inversion brève de polarité, amplitude constante, tout ou rien, propagé, né au premier nœud de Ranvier).
II. Ressemblances : ce sont des différences de potentiel transmembranaires, liées à des mouvements d'ions à travers des canaux.
III. Différences : amplitude graduée ou constante ; propagation ou non ; codage en amplitude ou en fréquence (tableau comparatif).

LN EDUCATION

IV. Relations : le potentiel de récepteur part du potentiel de repos ; s'il atteint le seuil, il déclenche des potentiels d'action dont la fréquence est proportionnelle à son amplitude. Schéma récapitulatif.
Conclusion : le message sensoriel passe d'un codage en amplitude à un codage en fréquence.

LN_EDUCATION